

55 전기자를 고정시키고 자극 N, S를 회전시키는 동기 발전기는?

- ① 회전 계자형
- ② 직렬 저장형
- ③ 회전 전기자형
- ④ 회전 정류자형

3해설 동기 발전기는 전기자는 고정시키고, 계자를 회전시키는 회전 계자형을 사용하며, 계자를 여자시키기 위한 직류 여자가 필요하다.

56 $v = 100\sqrt{2}\sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$, $i = 100\sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ 인 경우 전류는 전압보다 위상이 어떻게 되는가?

- ① $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 앞선다.
- ② $\frac{\pi}{2}$ [rad]만큼 뒤진다.
- ③ $\frac{\pi}{4}$ [rad]만큼 앞선다.
- ④ $\frac{\pi}{4}$ [rad]만큼 뒤진다.

3해설 위상각 0을 기준으로 할 때 전압은 $\frac{\pi}{4}$ (45°) 앞서 있고, 전류는 $\frac{\pi}{2}$ (90°) 앞서 있으므로 전류가 전압보다 위상차 $\frac{\pi}{4}$ (45°)만큼 앞서 있다.

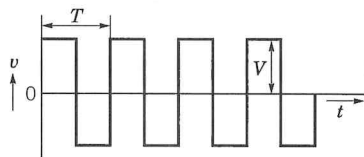
57 직류기의 주요 구성 요소에서 자속을 만드는 것은?

- ① 정류자 ② 계자
- ③ 회전자 ④ 전기자

3해설 직류기의 구성 요소

- 계자 : 자속을 만드는 도체
- 전기자 : 계자에서 발생된 자속을 끊어 기전력을 유지시키는 도체
- 정류자 : 교류를 직류로 바꿔주는 도체

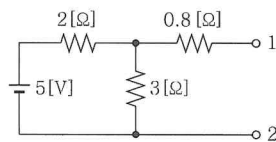
58 그림과 같은 비사인파의 제3고조파 주파수는? (단, $V=20$ [V], $T=10$ [ms]이다.)



- ① 100 [Hz] ② 200 [Hz]
- ③ 300 [Hz] ④ 400 [Hz]

3해설 기본파의 주파수 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100$ [Hz]
3고조파이므로 기본파의 3배가 되어 300 [Hz]이다.

59 그림의 단자 1-2에서 본 노튼 등가 회로의 개방단 컨덕턴스는 몇 [S]인가?



- ① 0.5 ② 1
- ③ 2 ④ 5.8

3해설 노튼 정리에 의한 1, 2단자에서 본 회로는 전압원을 제거하고 1, 2단자에서 좌측을 바라봤을 때의 합성 저항은 0.8Ω 은 직렬이고 2Ω , 3Ω 은 병렬 접속이므로 $R_0 = 0.8 + \frac{2 \times 3}{2+3} = 2\Omega$,
개방단 컨덕턴스 $G = \frac{1}{R_0} = \frac{1}{2} = 0.5$ [S]이다.

60 R-L 회로의 시정수 τ 는?

- ① $\frac{L}{R}$ ② RL
- ③ $\frac{R}{L}$ ④ $\frac{R}{\sqrt{L}}$

3해설 시정수(τ) : 스위치를 ON한 후 정상 전류의 63.2[%]까지 상승하는 데 걸리는 시간
 $\tau = \frac{L}{R}$ [sec]